

1η Σειρά Ασκήσεων
Συστήματα-Μικροϋπολογιστών

Γρηγόρης Δελατόλας (03119202)
Γιώργος Κυριάκος (03119204)

Ασκηση 1

Το πρόγραμμα σε assembly είναι το ακόλουθο :

```
MVI B,01H      ; 2 bytes    0800
LDA 2000H      ; 3 bytes    0802
CPI 00H        ; 2 bytes    0805
JZ A3          ; 3 bytes    0807    JUMP TO 0813 = CMA

A1:
    RAR          ; 1 byte    080A
    JC A2        ; 3 bytes    080B    JUMP TO 0812 = MOV A,B
    INR B        ; 1 byte    080E
    JNZ A1       ; 3 bytes    080F    JUMP TO 0804 = A1

A2:
    MOV A,B      ; 1 byte    0812

A3:
    CMA          ; 1 byte    0813
    STA 3000H    ; 3 bytes    0814
    RST 1        ;           0817

END
```

εικ 1.1

Η εντολή CMA χρησιμοποιείται γιατί τα LED στον TSIK είναι αρνητικής λογικής.

Η λειτουργία του προγράμματος: Δέχεται ως Input έναν αριθμό μεγέθους 2 Byte , ο οποίος φορτώνεται από την διεύθυνση 2000H.



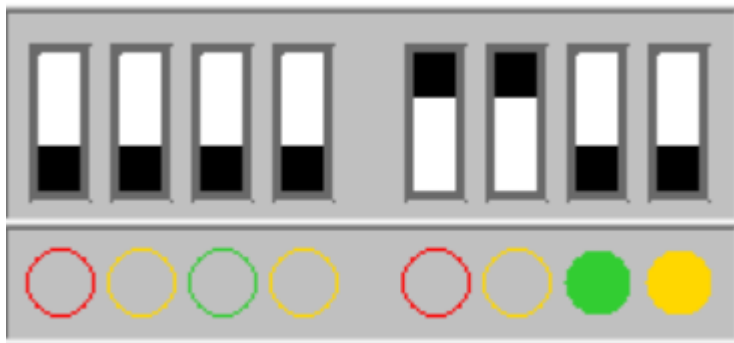
εικ 1.2

π.χ στην εικόνα 1.2 φαίνεται οτι έχουμε βάλε στην διεύθυνση 2000H τον αριθμό 0000 1100b = 12d.

Το output αναμένουμε να είναι ένας αριθμός που εκφράζει την θέση που βρίσκεται , στον input αριθμό , το πρώτο bit που είναι ίσο με 1. μετρώντας από το LSB προς το MSB και θεωρώντας ότι το LSB βρίσκεται στη θέση 1.

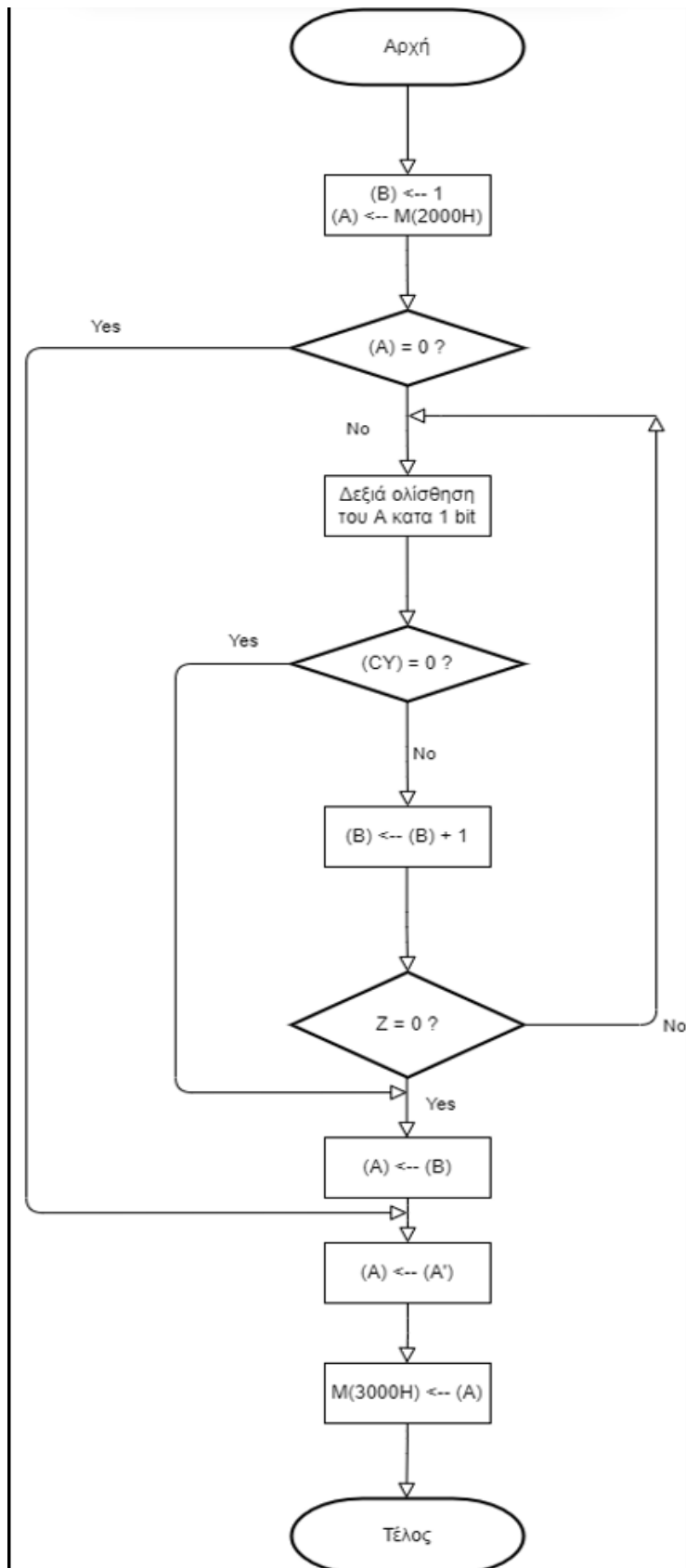
Βλέπουμε το output απο τα LED φωτάκια

Με βάση το input της εικόνας 1.2 αναμένουμε να ανάψουν τα πρώτα 2 LED , δεδομένου ότι το πρώτο bit που είναι ίσο με 1 βρίσκεται στη θέση 3.



εικ 1.3
επιθυμητό αποτέλεσμα

Διάγραμμα Ροής



Οι αλλαγές που πρέπει να κάνουμε για να μην τερματίζει το πρόγραμμα είναι:

1. Η προσθήκη μιας ετικέτας A0 στην αρχή του προγράμματος.
2. Η προσθήκη της εντολής JMP A0 ακριβώς κάτω από την εντολή STA 3000H

Πιο συγκεκριμένα ο κώδικας είναι ο παρακάτω:

```
A0:      ; Change 1
        MVI B,01H      ; 2 bytes      0800
        LDA 2000H      ; 3 bytes      0802
        CPI 00H        ; 2 bytes      0805
        JZ A3          ; 3 bytes      0807    JUMP TO 0813 = CMA

A1:      RAR            ; 1 byte       080A
        JC A2          ; 3 bytes      080B    JUMP TO 0812 = MOV A,B
        INR B          ; 1 byte       080E
        JNZ A1         ; 3 bytes      080F    JUMP TO 0804 = A1

A2:      MOV A,B        ; 1 byte       0812

A3:      CMA            ; 1 byte       0813
        STA 3000H      ; 3 bytes      0814
        JMP A0         ; Change 2
        RST 1          ;              0817

END
```

Σημειώνεται ότι το JMP A0 πρέπει να μπει πάνω από την εντολή RST 1, καθώς η εντολή RST 1 πραγματοποιεί διακοπή λογισμικού.

Άσκηση 2

Ονομάζουμε την πρώτη λειτουργία (dip switch = 1) mountain, και τη διαχωρίζουμε σε mountain up (1,2,3,...,8) και σε mountain down (8,7,6,...,1).

Αντίστοιχα, η δεύτερη λειτουργία (dip switch = 0) συμβολίζεται με cycle. Στον κώδικα μας η cycle διαχωρίζεται σε cycle_up (αν “ερχόμαστε” από mountain_up) και σε cycle_down (αν “ερχόμαστε” από mountain down).

Τέλος, ο κώδικας έχει φτιαχτεί έτσι ώστε αν απο την λειτουργία cycle “μεταφερθούμε” στην mountain, πάντα να “πηγαίνουμε” στην mountain up.

Άσκηση 4

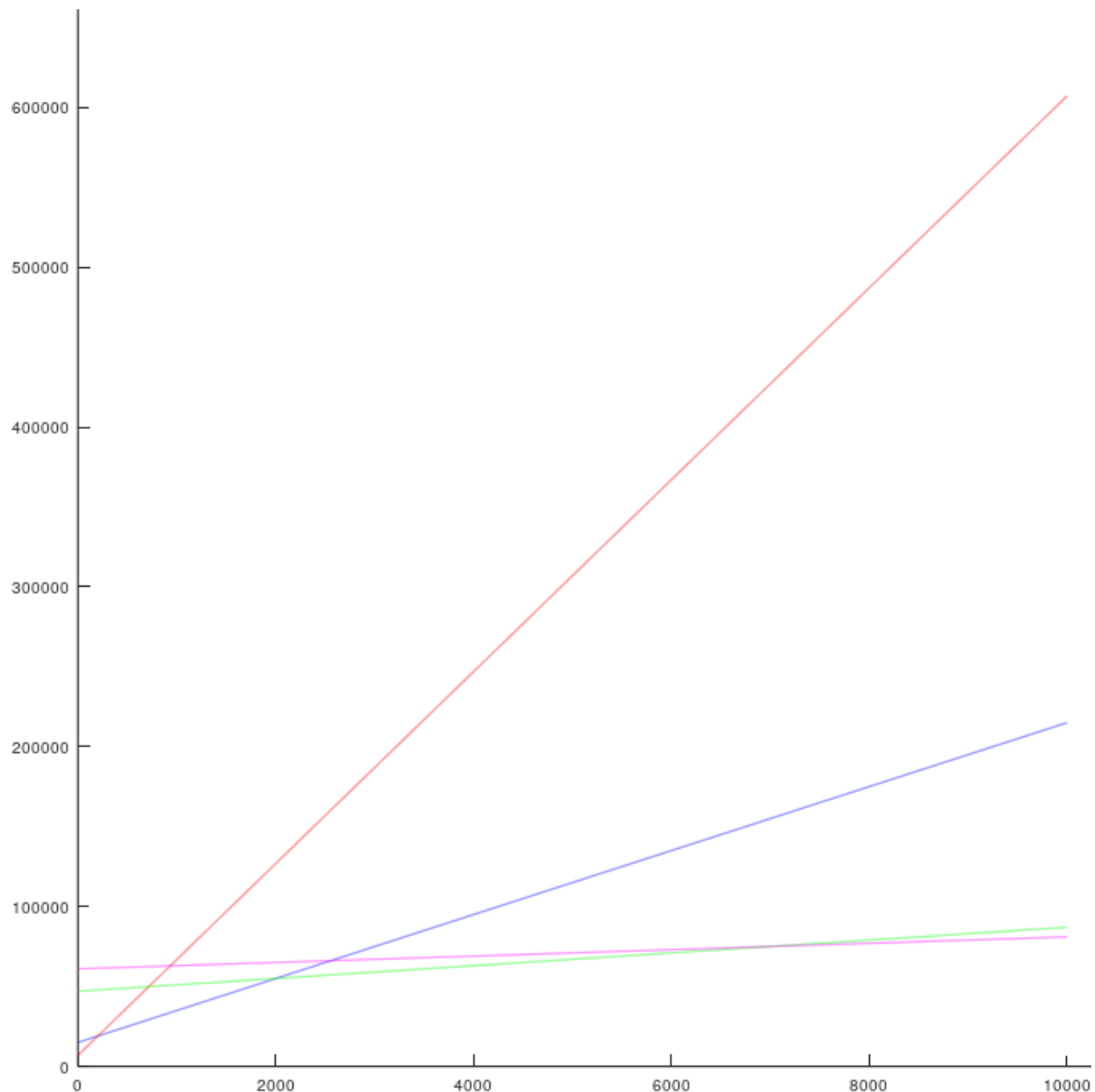
Τεχνολογία 1: Κόστος = 15000 + 20*τεμάχια (Μπλε)

Τεχνολογία 2: Κόστος = 7000 + 60*τεμάχια (Κόκκινο)

Τεχνολογία 3: Κόστος = 47000 + 4*τεμάχια (Πράσινο)

Τεχνολογία 4: Κόστος = 61000 + 2*τεμάχια (Ροζ)

Καμπύλες κόστους ανά τεμάχιο



Για να βρούμε τις τέσσερις ζητούμενες περιοχές, πρέπει να βρούμε τα αναγκαία σημεία τομής των γραφικών.

1ο Σημείο: Τεχνολογία 1-2

$$15000 + 20 \cdot \chi = 7000 + 60 \cdot \chi$$

$$\chi = 200 \text{ τεμάχια}$$

$$\text{κόστος} = 19000 \text{ €}$$

2ο Σημείο: Τεχνολογία 1-3

$$15000 + 20 \cdot \chi = 47000 + 4 \cdot \chi$$

$$\chi = 2000 \text{ τεμάχια}$$

$$\text{κόστος} = 55000 \text{ €}$$

3ο Σημείο: Τεχνολογία 3-4

$$61000 + 2 \cdot \chi = 47000 + 4 \cdot \chi$$

$$\chi = 7000 \text{ τεμάχια}$$

$$\text{κόστος} = 75000 \text{ €}$$

1η περιοχή: $0 \leq \text{τεμάχια} \leq 200$ → Τεχνολογία 2

2η περιοχή: $200 \leq \text{τεμάχια} \leq 2000$ → Τεχνολογία 1

3η περιοχή: $2000 \leq \text{τεμάχια} \leq 7000$ → Τεχνολογία 3

4η περιοχή: $7000 \leq \text{τεμάχια}$ → Τεχνολογία 4

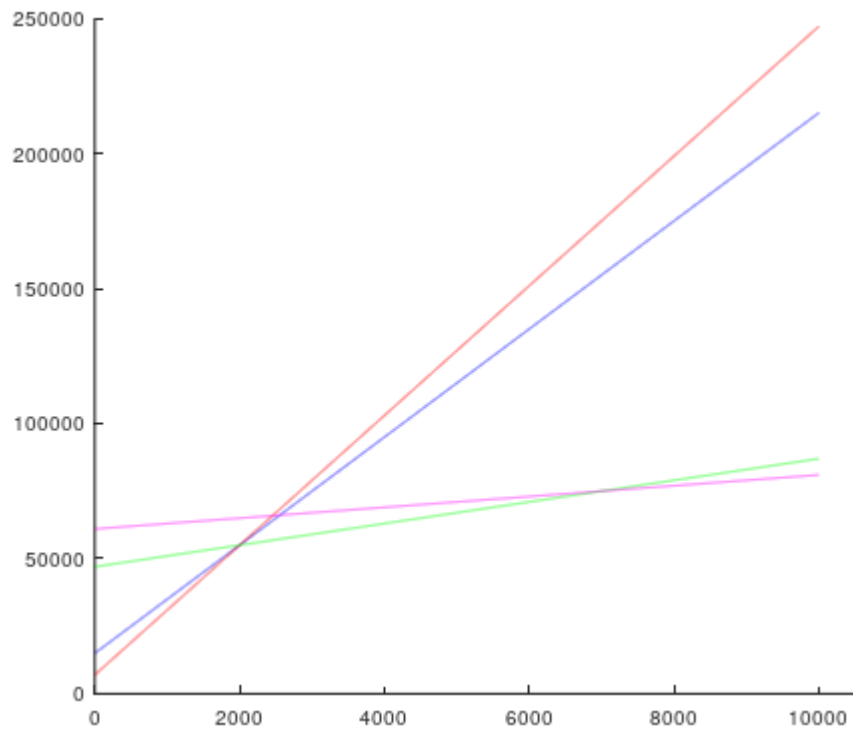
Διερεύνηση

$$7000 + (y+10) \cdot x \leq 47000 + 4 \cdot x, \text{ για } x = 2000$$

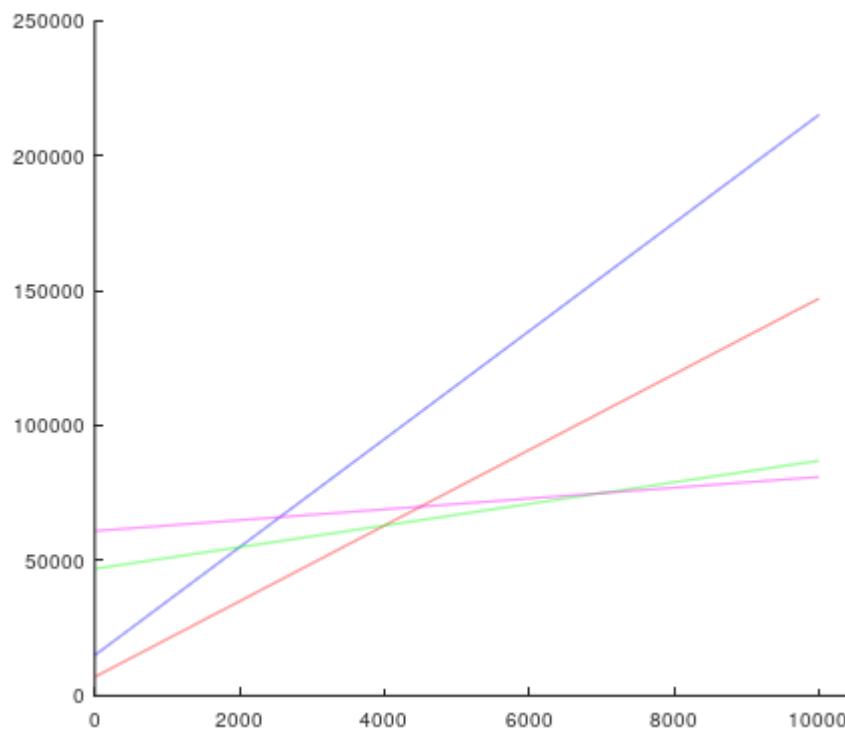
$$\rightarrow y \leq 14 \rightarrow y(\max) = 14$$

Κάνοντας την παραπάνω τροποποίηση έχουμε:

$$y = 14$$



$$y = 4$$



Πράγματι είναι περιττή η τεχνολογία 1 (Μπλε), από άποψη κόστους.